TP : Commande de Robot Mobile

Objectifs :

- Configurer et programmer des capteurs sous Raspberry PI.
- Assurer l'acheminement des données d'un objet connecté en utilisant le protocole MQTT.

Outils :

- Python

Mise en contexte

Le robot ADEEPT PiCar Pro 2 est une plateforme mobile programmable autour d'un Raspberry Pi. Dans ce TP, vous réaliserez une application IoT pour télécommander le robot, publier ses mesures et sécuriser ses déplacements. Les fonctions effectivement disponibles (caméra, capteur ultrason, servomoteurs, suivi de ligne, etc.) sont à vérifier sur le kit fourni et dans sa documentation ADEEPT.



https://www.adeept.com/learn/detail-50.html

Objectifs

- Identifier les composants du kit ADEEPT et leurs interfaces avec le Raspberry Pi.
- Commander les moteurs et la direction à l'aide des exemples/bibliothèques ADEEPT adaptés à la version du kit.
- Mettre en place une liaison Wi-Fi et des échanges MQTT.
- Publier une mesure de distance et réaliser une interface Node-RED.
- Implémenter un arrêt de sécurité et évaluer la latence des commandes.

Matériel et prérequis

- Robot ADEEPT PiCar Pro 2 assemblé, Raspberry Pi compatible, alimentation/batteries chargées.
- Capteur ultrason et caméra si présents sur le kit ; ordinateur et réseau Wi-Fi.
- Raspberry Pi OS, Python 3, dépôt d'exemples ADEEPT correspondant au modèle, Paho-MQTT, Mosquitto et Node-RED.
- Accès SSH et droits d'installation sur le Raspberry Pi.

Important : ne pas supposer que les broches GPIO ou noms de fonctions sont identiques à ceux d'un PiCar SunFounder. Relever les interfaces et les appels exacts dans les exemples officiels ADEEPT livrés avec le matériel.

Travail demandé

Partie A — Identification et validation du robot

1. Exécuter les tests officiels de déplacement, direction et lecture du capteur de distance (si présent).
2. Réaliser un schéma fonctionnel matériel avec les interfaces effectivement observées.

Partie B — Pilotage local Python

3. Créer un programme avec les fonctions avancer, reculer, gauche, droite, stop en réutilisant les appels ADEEPT vérifiés.

4. Limiter la vitesse de test et imposer un arrêt au démarrage et à la fermeture du programme.
5. Valider chaque commande roues levées puis sur une zone libre.

Partie C — Commande distante MQTT

6. Configurer Mosquitto et installer Paho-MQTT sur le Raspberry Pi.
7. S'abonner à un topic de votre choix et interpréter des messages JSON.

Partie D — Télémétrie et supervision

8. Lire le capteur ultrason du kit, s'il est présent, à une fréquence de 2 Hz.
9. Publier la distance sur un topic de votre choix et signaler une mesure absente ou incohérente.
10. Créer un tableau de bord Node-RED : boutons de mouvement, arrêt, mode, distance et état MQTT.
11. Mesurer le délai entre une commande du tableau de bord et sa prise en compte par le robot.